세입자형 콤포짓트레진은 필러를 34~50%밖에 배합할 수 없었다. 이처럼 필러의 함량이 적기 때문에 중합수축, 흡수성, 열팽창계수가 큰 단점이 있다.

따라서 필러를 레진기질과 혼합하여 중합시킨 후 이것을 미세하게 분쇄한 것(prepolymerized filler)을 레진기질에 배합하는 방법이 고안되었다. 이들 필러들은 무기질과 유기질의 복합체로 되어 있기 때문에 '유기복합필러'라고도 하며, 이를 혼합하여 만든 레진을 불균일 미세입자형 콤포짓트레진(inhomogeneous microfilled composite resin)이라고 하였다. 이러한 시도에 의해 필러 첨가량이 증가하여 50~60% 정도 함유하게 되었지만 70% 이상의 함량에는 도달하지 못했다. 따라서 큰 교합압이 가해지는 구치부나 큰 응력이 가해지는 전치 절단부를 포함한 와동의 수복에는 사용이 제한되는 문제가 있었다.

더 나아가 재래형의 부정형 필러를 미세화하고 여기에 초미세입자 필러를 혼합하는 시도가 있었으며, 이를 현재 혼합형 콤포짓트레진(hybrid composite resin) 또는 고밀도 충전형 콤포짓트레진이라고 칭하며, 그 배합비는 중량비로 80%를 넘는 제품이 속속 개발되어 구치부에도 콤포짓트레진 응용이 가능하게 되었다.

레진기질은 Bis-GMA나 UDMA로서 어느 유형의 콤포짓트레진이나 비슷하며, 콤포짓트레진을 필러의 크기나 배합형태에 의해 다음과 같이 분류할 수 있다.

(1) 재래형 콤포짓트레진(Traditional, conventional composite resin)

초기의 콤포짓트레진 형태로서 주로 20~40 μm 정도로 큰 입자가 필러로 사용되며, 석영, 붕규산글라스(borosilicate glass), 글라스세라믹 등의 필러를 사용한다. 필러 함량은 중량비로 70~78%이다. 필러 크기가 크므로 표면의 연마가 곤란하고 표면이 거칠어지기 쉬운 결점이 있다.

(2) 균일 미세입자형 콤포짓트레진(Homogeneous microfilled composite resin)

0.05~0.1 μm 정도의 서브마이크론(submicron) 크기의 pyrogenic 실리카 필러를 사용한 레진으로 연마성과 심미성이 가장 우수하지만 물성은 낮다. 실리카 필러의 입자 크기가 작기 때문에 입자의 총 표면적이 매우 커져서 레진기질에 필러를 첨가할 때 점도가 크게 증가하므로 충분한 양의 필러를 첨가할 수 없다. 대개 중량비로 50% 이하의 필러만 첨가될 수 있어서 물리적 성질이 나쁘다.

(3) 불균일 미세입자형 콤포짓트레진(Inhomogeneous microfilled composite resin)

균일 미세입자형 콤포짓트레진의 경우 서브마이크론 크기의 필러를 넣으므로 표면적이 넓어(100~300 m^2/g) 점도가 크게 높아진다. 결국, 필러 함량을 높이기가 어려워서 연마성은 좋지만 물성이 낮은 단점이 있었다. 따라서, 초미립자 실리카(0.04 μm)가 배합된 미리 중합된 입자를 미세하게 갈아 만든 분말(prepolymerized filler, 일명 유기질 복합 필러라고도 함)을 서브마이크론 크기의 pyrogenic 실리카와 섞어 필러로 사용하는 불균일 미세입자형 콤포짓트레진이 있다(그림 10-11, 12). 이 유형의 콤포짓트레진은 마무리 연마성이 우수하고 필러의 함량이 증진되어 다른 형태의 콤포짓트레진에 비해 떨어지지 않는 물성을 보인다.

① splintered prepolymerized microfiller complex

1~200 μm의 미리 중합된 필러 + pyrogenic 실리카가 섞인 필러시스템

② spherical polymer-based microfilled composite

20~30 μm의 구상의 미리 중합된 필러(서스펜션 중합된) + pyrogenic 실리카가 섞인 필러시스템

③ agglomerated microfiller complex

0.5~50 μm의 agglomerated 필러(0.04 μm 크기의 실리카 입자를 소결하여 응집괴를 만든 후 분쇄한 필러) + 마이크로필러가 섞인 필러시스템

유기질 복합필러를 만들기 위해서는 먼저 서브마이크론 크기의 실리카 입자를 커플링제로 표면처리 후, 클로

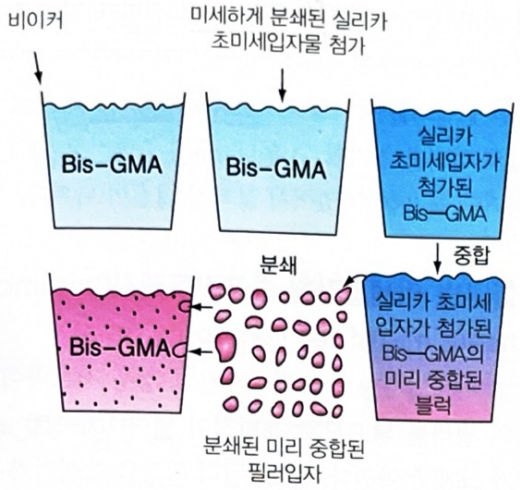


그림 10-11. 미리 중합된 필러 입자를 갖는 불균일 미세입자형 콤포짓트 레진의 모식도

Bis-GMA 레진기질 내에 콜로이달 실리카를 함유한 미리 중합된 필러 입자가 포함되어 있다

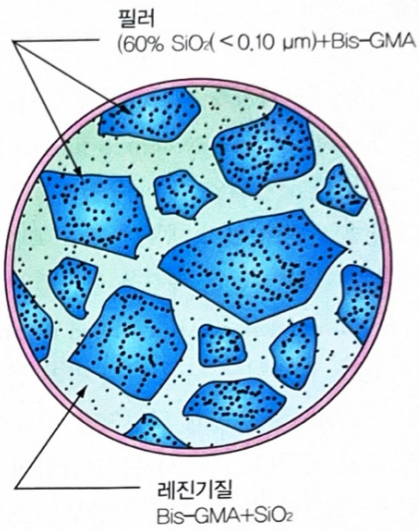


그림 10-12. 불균일 미세입자형 콤포짓트 레진 구조의 모식도

로포름 용매와 함께 단량체 내에 분산시킨다. 그 후 클로로포름을 증발시키고 단량체를 중합시켜 중합된 레진기질 내에 실리카 필러가 응집(agglomeration)되게 한다. 예로서, 60% 0.1 μm 이하 크기의 실리카 + Bis-GMA로 구성된 입자가 된다. 이를 입자 크기가 10~20 μm 정도 되게 분쇄하여 미리 중합된 필러를 얻는다(그림 10-11, 12).

콤포짓트레진의 글라스 필러와 레진 간의 접착을 개선하는 새로운 방법으로서 '반다공성(semi-porous)'의 글라스입자를 사용하는 방법도 있다. 반다공성 글라스필러는 글라스 내의 한 상(phase)은 다른 상보다도 강산에 녹기 쉬워, 법랑질이 산처리에 의해 표면이 불규칙하게 부식되는 것처럼 산처리에 의해 필러입자의 표층이 다공성을 갖는다. 그곳에 레진이 흘러들어가 콤포짓트레진이 경화된다.

(4) 혼합형 콤포짓트레진(hybrid composite resin)

입자 크기가 다른 필러들을 혼합하여 배합하면 작은 입자의 필러들이 큰 입자들 사이의 빈 공간을 채우기 때문에, 필러를 배합할 때 단일 크기의 필러를 배합하는 것보다 크기가 다른 수종의 필러를 배합하는 것이 함량을 높일 수 있고 동시에 물성도 향상된다. 이런 형태로 필러가 배합된 콤포짓트레진을 혼합형 콤포짓트레진(hybrid composite resin)이라 한다. 혼합형 콤포짓트레진은 매크로(macro), 마이크로(micro), 서브마이크론(submicron)의 크기가 다른 수 종류의 필러를 배합한 콤포짓트레진이며, 일반적으로 가장 필러함량이 높고 물성이 우수하며 내마모성을 갖는다. 대개 7~15% 이상의 미세입자 필러를 함유하고 있기 때문에 입자간 응력을 잘 전달하여 큰 입자 필러와 함께 응력에 대한 저항성이 우수하다. 미세혼합형(microhybrid) 콤포짓트레진은 혼합되는 입자의 크기를 감소하여 연마성과 내마모성을 향상시킨 재료로서 만족스러운 임상결과를 보인다. 미세혼합형 콤포짓트레진은 부피비로 60~70%의 필러를 함유한다. 이 함유량은 중량비로는 77~84%에 해당하며, 대부분 제조자들은 필러의 함량을 중량 퍼센트로 표시하고 있다.

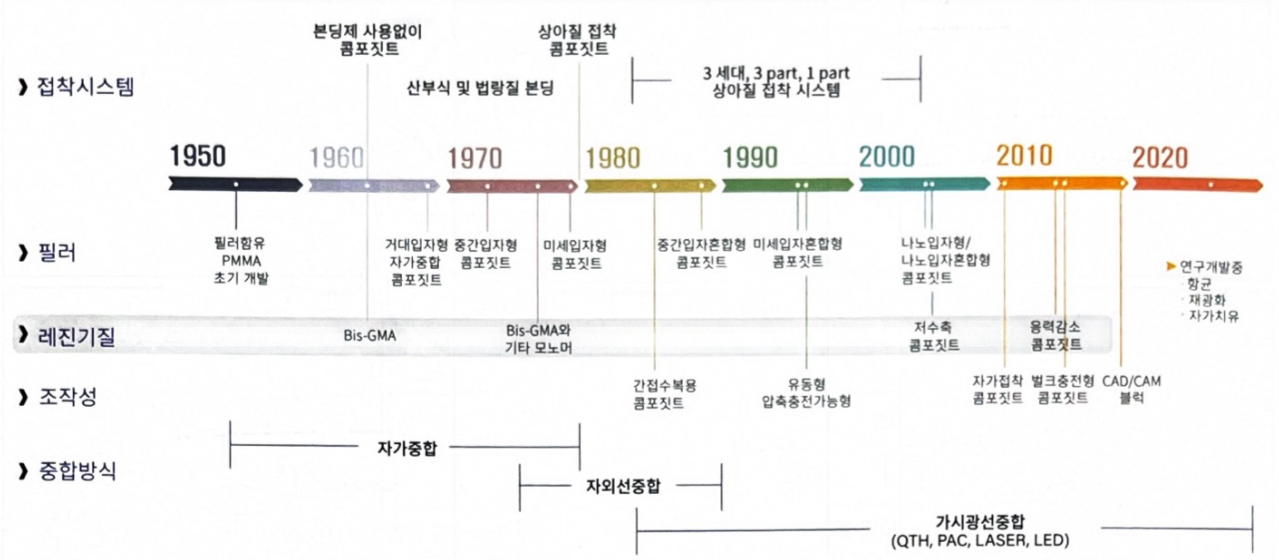


그림 10-13. 치과용 콤포짓트레진 및 접착시스템의 변천과정

(5) 나노 충진형 콤포짓트레진(nano filled composite resin)

나노충진형 콤포짓트레진은 마이크로 필러의 한계를 극복하기 위해 개발된 수복재로, 수 nm (5~20 nm) 크기의 나노실리카 또는 나노지르코니아 필러와 이들이 응집된 나노클러스터 필러 등을 포함한다. 이들은 나노사이즈 필러의 균일한 분산과 높은 함량을 갖게 하는 기술력의 향상으로 우수한 광학적 특성, 광택 및 향상된 연마성을 제공한다. 20 nm 이하의 나노필러와 나노클러스터 필러는 광 산란을 최소화하여 높은 투명도와 자연스러운 색조 재현성을 갖는 광학적 특징을 부여한다. 총 필러 함량은 약 70 wt%에 이르며, 이는 기존 미세혼합형 보다 높은 기계적 강도를 부여하고, 굴곡강도, 파괴인성, 내마모성을 개선할 수 있다.

4) 각 유형별 콤포짓트레진의 성질

미세입자형 콤포짓트레진은 표면이 활택하다는 것 외에는, 일반적으로 무기필러의 함량이 낮기 때문에 기계적, 물리적 성질이 재래형 콤포짓트레진보다 떨어진다. 따라서, 연마성과 심미성이 특히 요구되는 제3급 및 5급 수복에 주로 사용된다. 하지만 최근에는 미세입자형도 필러의 함량이 증가되어 재래형 콤포짓트레진에 필적한 물리적 성질을 보이는 것도 있다(그림 10-14, 15). 압축강도는 재래형 콤포짓트레진과 비슷하다.

혼합형 광중합 콤포짓트레진은 거의 치질 및 아말감에 필적한다. 인장강도나 탄성계수는 재래형, 미세입자형, 비충전형의 순서로 높다. 콤포짓트레진은 고밀도로 무기필러가 함입되어 있으므로 단단하지만 부서지기 쉬운 취성을 보인다. 따라서 압축강도의 1/3~1/4의 인장강도만을 보인다.

재래형 콤포짓트레진은 누프 경도값(KHN)이 55를 보이며, 미세입자형 콤포짓트레진은 사용되는 필러의 크기와 함량의 차이에 따라 경도가 달라진다. 혼합형이 가장 단단하고(KHN 60~70), 균일 미세입자형이 가장 낮은 경도치(KHN 20~40)를 보인다. 또한 광중합형이 화학중합형에 비해 약간 높은 경도를 보인다.

내마모성은 인공치와 자연치아 사이의 마모시험에서 균일 미세입자형 콤포짓트레진이 낮은 경도에도 불구하

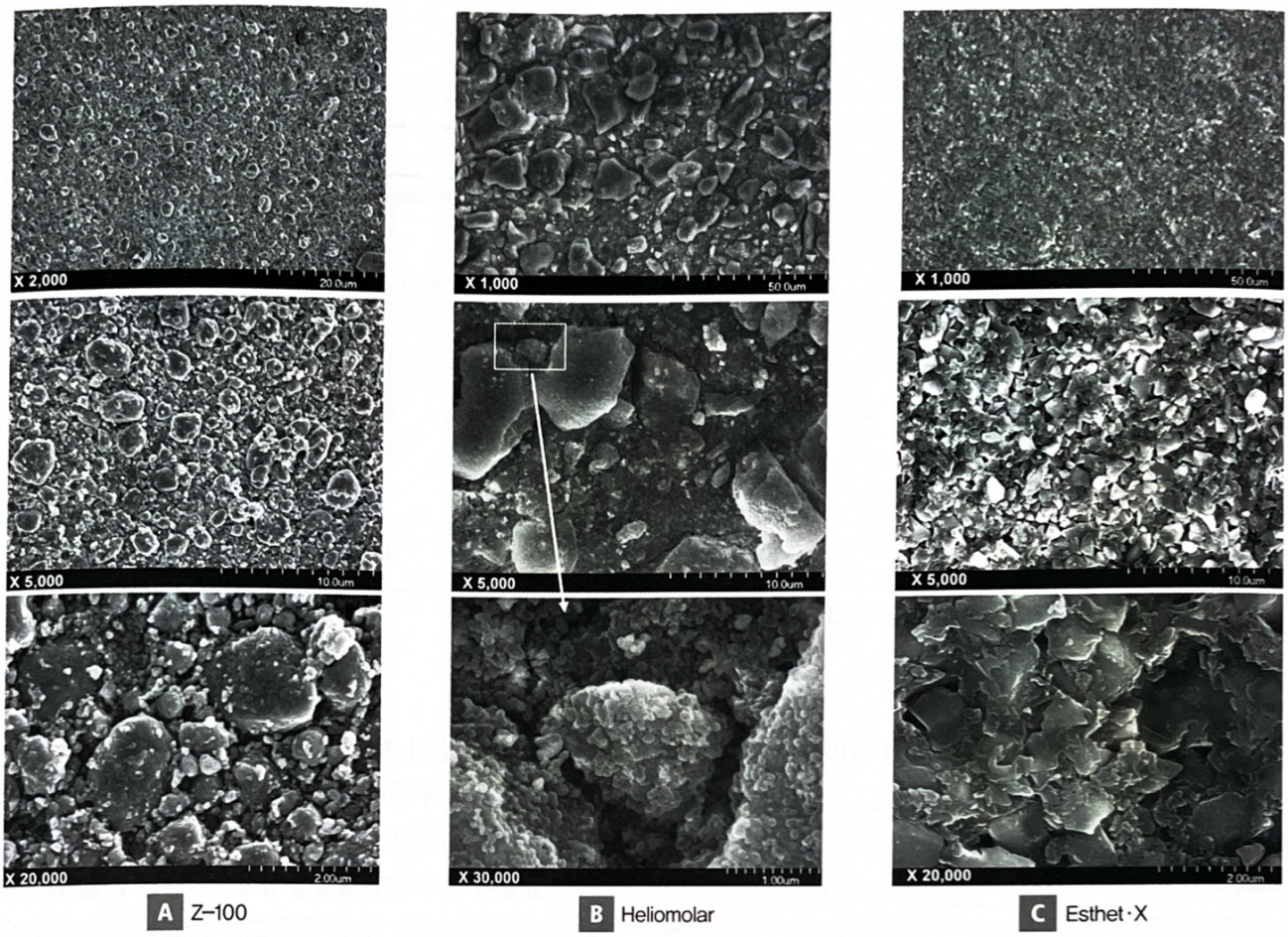


그림 10-14. 경화된 콤포짓트 레진 표면의 주사전자현미경 사진

A 0.01~3.5 μm로 다양한 크기의 지르코니아/실리케이트 필러가 섞여있는 minifill 콤포짓트 레진, B 불균일 미세입자형(inhomogeneous microfilled) 콤포짓트 레진으로, 0.04~0.2 μm 크기의 나노 필러들과 이들을 미리 중합 후 분쇄한 1~20 μm 크기의 필러들이 섞여 있다. C 미세혼합형(micro-hybrid) 콤포짓트 레진으로 평균 1 μm 이하 크기의 글라스 필러에 실리카 나노 필러가 소량 혼합되어 있어서, 표면이 훨씬 더 매끄럽다.

고 양호한 내마모성을 보인다. 이러한 사실은 혼합형 콤포짓트레진은 충격력에 의해 필러가 탈락하는 반면에 균일 미세입자형 콤포짓트레진은 필러입자가 작아 레진기질과 일체화되어 충격력을 흡수하는 효과가 있기 때문이다.

흡수성은 재래형 콤포짓트레진에 비해 미세입자형 콤포짓트레진과 비충전형 아크릴레진이 더 크다. 미세입자형은 재래형에 비해 변색과 중합수축이 더 크다. 열팽창계수는 비충전형, 미세입자형, 재래형 콤포짓트레진 순으로 크다.

5) 특정한 응용을 위한 콤포짓트레진

(1) 압축충전가능 콤포짓트

압축충전가능 콤포짓트(packable, condensable composite)는 점도가 높아 압축 시 저항성을 가지므로, 인접면을 포함한 와동에 압축충전할 때 매트릭스 밴드를 밀치기에 충분해서 인접면의 외형을 풍융한 형태로 재현시켜 줄 수 있다(그림 10-16). 따라서, 제1급, 2급 와동에 사용 시 적합하다.

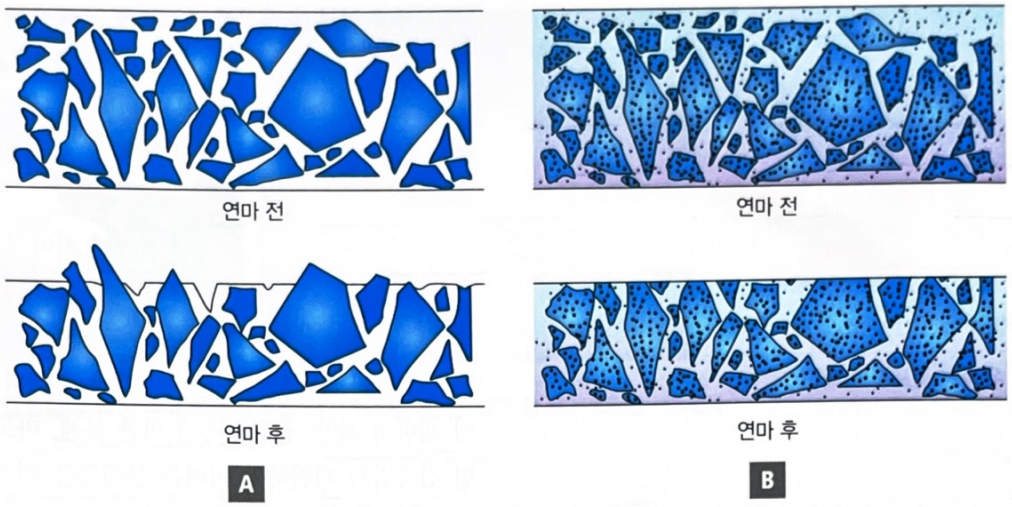


그림 10-15. A 재래형 콤포짓트 레진의 연마 전과 후 표면의 모식도. 레진기질은 연마에 의해 닳아 무기필러 일부는 표면 위로 돌출되어 있고 일부는 뽑혀져 나갔다. B 불균일 미세입자형 콤포짓트 레진의 연마 전과 후 표면의 모식도. 레진기질과 무기필러가 같은 정도로 깎이기 때문에 연마된 면은 더욱 매끄럽다.

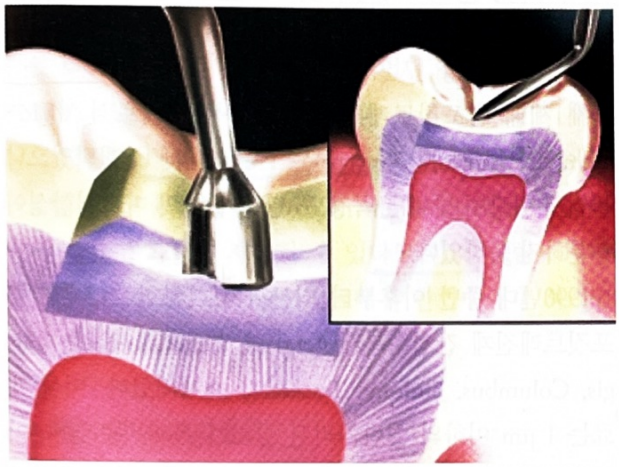


그림 10-16. 압축충전가능 콤포짓트

필러의 형상이 섬유상(Alert), 다공성 필러표면(Solitaire), 또는 부정형 필러입자(Surefil, Prodigy condensable)인 필러를 사용하며, 함량은 중량비로 65~81%이다. 이들 불규칙한 표면의 입자들 간에 접촉과 레진 조성의 변형에 의해 압축이 가능한 조작성을 보인다. 이들 압축충전가능 콤포짓트는 보통의 강도를 보이지만, 더 빳빳하고 방사선 불투과성이 높으며, 마모저항성이 낮다(3.5 μm/년). 또한 중합수축이 적고 가시광선에 의한 중합깊이가 커서(5 mm 이상) 큰 와동도 적층충전하지 않고 단일충전에 의해 충전을 마무리 할 수 있으므로 시간이 절약되고 편하다고 보고된다. 하지만, 연마성이 낮은 편이며, 깊은 와동에서 적층충전하지 않고 단일충전으로 수복하는 경우에 대한 신뢰성 있는 보고가 아직 부족하다. 또 색상이 다양하지 못하고, 변연부의 접착성이 낮다는 단점들도 있다. 따라서, 이들 압축충전가능 콤포짓트 세트에는 단일용액형의 접착제(single-bottle bonding agent)가 들어 있으므로 함께 사용한다.

(2) 유동형 콤포짓트레진

미세입자형 콤포짓트레진과 하이브리드 콤포짓트레진을 변형하여 이른바 유동형 콤포짓트레진이 만들어졌다(그림 10-17). 유동형 콤포짓트레진(flowable composite resin)의 초기 제품은 필러의 함량을 낮추어 점도를 낮추는 방법을 사용하였다. 치면열구전색이나 치경부 수복,



그림 10-17. 유동형 콤포짓트 레진

유치 수복, 그리고 작고 응력이 적게 미치는 수복에 적합하며, 시린지를 사용하여 직접 수복부위에 적용할 수 있으므로 조작이 편한 장점을 가지고 있다. 또한, 탄성계수가 낮기 때문에(3~6 GPa) 치경부의 굴곡파절(abfraction)된 부위의 수복에 유용하다. 그 외에도 접근이 어려운 구치부 II급 와동과 접근이 어려운 경우 베이스로 사용할 때 와동벽과 긴밀하게 잘 접촉하여 유용하게 사용된다. 그러나, 낮은 필러 함량으로 인해 중합수축이 크고, 마모저항성이 미세하이브리드(microhybrid) 콤포짓트에 비해 낮다. 이 유형의 콤포짓트레진은 0.7~3.0 μm 크기의 필러가 부피비로 42~53% 함유되어 있다.

그러나 최근에 시판되는 제품들은 나노필러 기술과 입도 분포 최적화, 유변학적 조절제(rheology modifier)의 첨가 등을 통해 70 wt% 이상의 높은 필러 함량을 유지하면서도 충분한 유동성을 가진다. 고충전 유동형 레진은 필러의 함량을 극대화하여 탄성계수를 향상시키고 이로 인해 저작 시 발생하는 변형에 저항하는 능력이 개선되었다.

(3) 간접법에 의해 제작되는 콤포짓트레진 수복재

간접법에 의해 제작되는 콤포짓트레진(indirect composite resin)은 중합도와 마모저항성을 향상시키기 위하여 석고모형 상에서 빛, 열, 압력 및 진공 또는 불활성 분위기를 조합하여 중합시킨다. 기공발생이 적고 중합도가 크게 향상되어서, 구강 외에서 인레이, 크라운, 금속 하부구조 상에 접착된 전장관 veneer 또는 금속 하부구조가 없는 브리지를 제작하는데 사용된다. 제작된 수복물은 콤포짓트레진시멘트를 사용하여 치아에 접착한다. 간접법에 의한 콤포짓트 수복을 위한 와동형성 시는 언더컷이 없게 해야 한다.

간접법에 의해 수복물을 제작하여 치아에 접착하는 방법은 직접법으로 콤포짓트레진 수복을 할 경우에서 발생할 수 있는 술식 민감성(technique sensitivity), 구치부 원심면과 같이 시술상의 접근이 어려운 부위의 해부학적 형태 재현의 제약, 중합수축에 의한 문제, 마모, 치간 인접면 접촉점을 재현하기 어려운 문제들을 해결할 수 있다. 또한, 금속 하부구조 없이 수복물을 제작할 경우 자연치아의 반투명성을 재현할 수 있으며, 전부 포세린관(all ceramic crown)과 달리 자연치아를 마모시킬 우려가 없는 장점이 있다. 접착성 레진 시멘트는 경화되는 동안에 수축하더라도 그 두께가 얇기 때문에 직접법으로 충전된 콤포짓트레진을 중합하는 동안에 생긴 중합수축 양보다 훨씬 작아서 중합수축에 의한 변연누출이나 결합파괴의 문제가 감소된다.

제1세대 콤포짓트레진계 간접수복재(예로서 Visio-Gem, Dentacolor, Concept)는 1980년대에 소개되었으나 필러의 함량이 낮아 굴곡강도, 탄성계수 및 마모저항성이 충분하지 못하였다.

1990년대 중반 이후부터 최근까지 다양한 제2세대 콤포짓트레진계 간접수복재(Artglass, BelleGlass HP, Targis, Columbus, Sinfony, Tescera)가 소개되었다. 이들 재료는 1 μm 이하의 실란처리된 필러가 부피비로 50% 이상 높은 함량으로 포함되어 있다. 이들 재료들은 중합도를 높이고 기공을 감소시켜 탄성계수와 마모저항성 및 파괴인성을 높이기 위해 중합하는 동안 빛 외에도 열, 압력, 또는 진공을 이용해서 중합한다.

특히, 레진 전장관(resin veneer)을 제작하기 위해 Tescera ATL 시스템을 사용하는 경우에는 석고모형상에서 미세혼합형(microhybrid) 콤포짓트레진을 축성하여 성형한 후 정수압 압력을 가할 수 있는 용기에 수복물을 넣고 60 psi 이상의 압력을 가해서 기포의 크기를 최대한 감



그림 10-18. 간접법에 의한 수복용 콤포짓트 레진 시스템 A 제1세대, B 제2세대, C 제3세대

소한 상태에서, 일차적으로 빛을 여러 방향으로부터 반사할 수 있도록 하기 위해 세라믹 구슬이 담겨진 압력용기 내에서 광중합시킨다. 그 후 용기 내의 불활성 분위기를 만들기 위해 탈산소제(oxygen scavenger capsule)을 첨가한 정수압력(60~62 psi)이 가해진 물속에서 열(132℃)과 빛(300 W)을 적용하여 중합을 완료한다. 이 방법은 불활성 분위기를 만들기 위해 사용되었던 질소통을 사용하지 않기 때문에 비용과 공간문제가 많이 해결되고, 제작된 수복물은 내부 기공이 크게 감소된다. 또한 표면에는 산소에 의한 중합억제층(oxygen inhibited layer)이 없어서 우수한 수복물을 제작할 수 있다고 한다. 그림 10-18은 제1세대와 제2세대 콤포짓트레진 간접수복재 시스템을 보여주고 있다.

(4) 코어용 콤포짓트레진

치아의 손실이 많아서 크라운을 제작하기 위해 치아에 코어를 형성해주어야 할 때, 아말감이나 주조에 의한 코어를 사용하는 경우가 많지만, 콤포짓트레진을 사용하여 코어를 형성하는 것도 보편화되었다. 코어용 콤포짓트레진은 대개 2-연고형 화학중합형 콤포짓트이지만, 광중합형 및 이중중합형 콤포짓트도 사용된다. 코어용 콤포짓트는 대개 잔존 치질의 색과 구별하기 쉬운 색조를 가지고 있다. 코어 축조시 높은 중합률을 얻기 위해 벌크충전형 콤포짓트를 사용하기도 한다.

콤포짓트레진을 사용하여 코어를 제작할 경우 상아질에 접착성이 있고, 경화 직후에 즉시 마무리를 할 수 있으며, 성형하기 쉽고, 충분한 강도를 가진다. 또한 세라믹 수복물 하방에 사용하기에 적합한 색을 갖는 장점이 있다. 유지력과 변연봉쇄성을 위해서는 접착 레진을 함께 사용하도록 한다.

(5) 유기질 변형 세라믹(ormocer) 콤포짓트

최근 유기질 변형 세라믹(Organically Modified Ceramic, Ormocer) 필러를 사용하는 콤포짓트가 소개되었다. (Definite, Degussa). 이 재료는 다작용성 우레탄- 또는 티오에테르 메타크릴레이트 알콕시 실란을 졸-겔 반응에 의해 가수분해와 다중축합반응시켜 무기 Si-O-Si 네트워크에 광중합할 수 있는 메타크릴레이트 그룹이 그라프트되어 있는 무기-유기 하이브리드 공중합체 형태이며, 마모저항성이 크다. 필러의 크기는 1.0~1.5 μm이고, 필러의 함량은 중량비로 77%(부피비로는 61%)가 된다.

(6) 벌크 충전형 콤포짓트(bulk fill composite)

2009년에 처음 선보인 Surefil SDR flow (Dentsply)는 유동형 벌크충전형 콤포짓트레진으로 기존 중합 깊이인 2 mm 보다 깊은 4 mm 충전이 가능한 특징을 가진다. 이러한 특성으로 인해 II급 와동의 인접면, 근관치료 후 코어축조 등 해부학적인 구조로 인해 광조사가 효율적이지

못한 경우 사용할 수 있다. 벌크 충전형 콤포짓트는 흐름성에 따라 유동형과 비유동형으로 나눈다. 흐름성이 우수한 유동형은 마모저항성 등 기계적 물성이 약하므로 수복물의 경계가 구강 내로 노출되는 부위에 사용하는 것을 권장하지 않으며 구강내로 노출되는 부분은 별도의 콤포짓트로 수복하는 술식을 사용한다.

시판 중인 유동형 제품은 SureFil SDR flow (Dentsply Sirona), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE), Tetric Evo-Flow Bulk Fill (Ivoclar Vivadent), Venus Bulk Fill (Kulzer) 등이 있다. 이중 일부 제품은Bis-GMA/UDMA 레진기질에 중합초기 겔화 도달시간 지연, 낮은 초기 탄성률 유지, 및 내부 유동성 허용을 통해 벌크 충전이 가지는 중합수축 응력 발생을 완만하도록 하는 기능성 모노머가 첨가되어 있다.

비유동형 또는 고점도형 벌크 충전형 콤포짓트에는 투명도를 높게 하거나 광흡수율이 높은 광개시제를 사용하여 광중합 깊이를 증가시킨 Tetric EvoCeram Bulk Fill/ Tetric PowerFill (Ivoclar Vivadent), Filtek One Bulk Fill Restorative (3M ESPE), x-tra fil (VOCO) 등이 있으며, 음파를 이용하여 재료의 일시적인 점도를 감소시켜 사용하는 제품인 SonicFil series (Kerr)도 있다.

참고문헌

1. American Dental Association specification no. 27 for direct filling resins. J Am Dent Assoc. 1977;94(6):1191–1194.
2. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR, editors. Phillips' Science of Dental Materials. 12th ed. St. Louis, MO: Elsevier/Saunders; 2013.
3. Ferracane JL. A historical perspective on dental composite restorative materials. J Funct Biomater. 2024;15(7):173.
4. International Organization for Standardization. ISO 4049:2009: Dentistry–Polymer-based restorative materials. 4th ed. Geneva: ISO; 2009.
5. Melo MAS, Garcia IM, Mokeem L, Weir DM, Xu HHK, Montoya C, et al. Developing bioactive dental resins for restorative dentistry. J Dent Res. 2023;102(11):1180–1190.
6. Park YJ, Chae KH, Rawls HR. Development of a new photoinitiation system for dental light-cure composite resins. Dent Mater. 1999;15(2):120–127.
7. Phillips RW. Dental composition and method of forming same. US 3066112 A, issued Nov 27, 1962.
8. Roulet J-F. Degradation of Dental Polymers. Basel; New York: S. Karger AG; 1986.
9. Sakaguchi RL, Powers JM, editors. Craig's Restorative Dental Materials. 13th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Mosby; 2012.